

Formulario de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia

Nota para conversiones comunes:

- Fuerza: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
- Trabajo/Energía: $1 \text{ Joule (J)} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- Potencia: $1 \text{ Watt (W)} = 1 \text{ J/s}$

Concepto	Fórmula	Variables
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)	$v = \frac{d}{t}$	v : velocidad d : distancia t : tiempo
Aceleración Media	$a = \frac{v_f - v_i}{t}$	a : aceleración v_f, v_i : vel. final e inicial
Cinemática (MRUA) (Con aceleración constante)	$v_f = v_i + a \cdot t$ $d = v_i \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$ $v_f^2 = v_i^2 + 2a \cdot d$	d : desplazamiento a : aceleración
Segunda Ley de Newton	$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$	F : fuerza neta (N) m : masa (kg)
Peso (Fuerza gravitatoria)	$W = m \cdot g$	W : peso (N) g : gravedad ($\approx 9,8 \text{ m/s}^2$)
Fuerza Centrípeta	$F_c = m \cdot a_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$	F_c : fuerza centrípeta a_c : ac. centrípeta r : radio de giro
Trabajo Mecánico	$W = F \cdot d \cdot \cos(\theta)$	W : trabajo (Joules, J) θ : ángulo entre F y d
Energía Cinética	$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$	E_c : energía cinética (J) v : velocidad
Energía Potencial (Gravitatoria)	$E_p = m \cdot g \cdot h$	E_p : energía potencial (J) h : altura (m)
Potencia Mecánica	$P = \frac{W}{t} \quad \text{o} \quad P = F \cdot v$	P : potencia (Watts, W) t : tiempo (s)

Cuadro 1: Fórmulas fundamentales para la resolución de problemas (Unidad II).